

第九章作业 排序

9.2.1 基础题

单选题： 1-13

填空题： 1-9

9.2.2 综合题 1-6、19

基础题

单项选择题

- 在所有排序方法中，关键字比较的次数与记录的初始排列次序无关的是_____。
A. 希尔排序 B. 冒泡排序
C. 插入排序 D. 选择排序
- 设有 10000 个无序的元素，希望用最快的速度挑选出其中前 10 个最大的元素，排序方法最好选用_____。
A. 冒泡排序 B. 快速排序
C. 堆排序 D. 基数排序
- 在待排序的元素序列基本有序的前提下，效率最高的排序方法是_____。
A. 插入排序 B. 选择排序
C. 快速排序 D. 归并排序
- 一组记录的排序码为(46, 79, 56, 38, 40, 84)，则利用堆排序的方法建立的初始堆为_____。
A. (79,46,56,38,40,80) B. (84,79,56,38,40,46)
C. (84,79,56,46,40,38) D. (84,56,79,40,46,38)
- 以下序列不是堆的是_____。
A. (100,85,98,77,80,60,82,40,20,10,66) B. (100,98,85,82,80,77,66,60,40,20,10,)
C. (10,20,40,60,66,77,80,82,85,98,100) D. (100,85,40,77,80,60,66,98,82,10,20,)
- 在下列算法中，_____算法可能出现下列情况：在最后一趟开始之前，所有的元素都不在其最终的位置上。
A. 堆排序 B. 冒泡排序 C. 插入排序 D.快速排序
- 一组记录的关键码为(46, 79, 56, 38, 40, 84)，则利用快速排序的方法，以第一个记录为准得到的一次划分结果为_____。
A. 38,40,46,56,79,84 B. 40,38,46,79,56,84
C. 40,38,46,56,79,84 D. 40,38,46,84,56,79
- 一组记录的排序码为(48, 16, 79, 35, 82, 23, 36, 72)，按归并排序的方法对该序列进行一趟归并后的结果为_____。
A. 16,48,35,79,23,82,36,72 B. 16,35,48,79,82,23,36,72
C. 16,48,35,79,82,23,36,72 D. 16,35,48,79,23,36,72,82
- 排序方法中，从未排序序列中依次取出元素与已排序序列（初始时空）中的元素进行比较

比较, 将其放入已排序序列的正确位置上的方法, 称为_____。

- A. 希尔排序
- B. 冒泡排序
- C. 插入排序
- D. 选择排序

10. 排序方法中, 从未排序序列中挑选元素, 并将其依次放入已排序序列(初始时空)的一端的方法, 称为_____。

- A. 希尔排序
- B. 归并排序
- C. 插入排序
- D. 选择排序

11. 若需在 $O(n\log_2 n)$ 的时间内完成对数组的排序, 且要求排序是稳定的, 则可选的排序方法是_____。

- A. 快速排序
- B. 堆排序
- C. 归并排序
- D. 直接插入排序

12. 下述几种排序方法中, 平均查找长度最小的是_____。

- A. 插入排序
- B. 选择排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

13. 下述几种排序方法中, 要求内存量最大的是_____。

- A. 插入排序
- B. 选择排序
- C. 快速排序
- D. 归并排序

填空题

1. 在对一组记录{54, 38, 96, 23, 15, 72, 60, 45, 83}进行直接插入排序时, 当把第 8 个记录 45 插入到有序表时, 为寻找插入位置需比较_____次。

2. 对于关键字序列{12, 13, 11, 18, 60, 15, 7, 20, 25, 100}, 用筛选法建堆, 必须从键值为_____的关键字开始。

3. 对 n 个记录的表 $r[1..n]$ 进行简单选择排序, 所需进行的关键字间的比较次数为_____。

4. 在插入排序、希尔排序、选择排序、快速排序、堆排序、归并排序和基数排序中, 排序是不稳定的有_____。

5. 在插入排序、希尔排序、选择排序、快速排序、堆排序、归并排序和基数排序中, 平均比较次数最少的排序是_____①, 需要内存容量最多的是_____②。

6. 在堆排序和快速排序中, 若原始记录接近正序或反序, 则选用_____①, 若原始记录无序, 则最好选用_____②。

7. 在插入和选择排序中, 若初始数据基本正序, 则选用_____①; 若初始数据基本反序则选用_____②。

8. 对 n 个元素的序列进行冒泡排序时, 最少的比较次数是_____。

9. _____排序不需要进行记录关键字间的比较。

9.2.2 综合题 1-6、19

1. 已知序列{49, 38, 65, 97, 76, 13, 27}, 请给出采用冒泡排序对该序列作升序排列的每一趟的结果。

2. 已知序列{503, 87, 512, 61, 908, 170, 897, 275, 653, 462}, 写出采用快速排序法对该序列作升序排序时每一趟的结果。

3. 已知序列{265, 301, 751, 129, 937, 863, 742, 694, 076, 438}, 写出采用基数排序法对该序列作升序排序时每一趟的结果。

4. 已知序列{503, 17, 512, 908, 170, 897, 275, 653, 426, 154, 509, 612, 677, 765, 703, 94}, 请给出采用希尔排序法($d_1=8$)对该序列作升序排序时每一趟的结果。
5. 已知序列{35, 89, 61, 135, 78, 29, 50}, 请给出采用插入排序法对该序列作升序排序时每一趟的结果。
6. 已知序列{11, 18, 4, 3, 6, 15, 1, 9, 18, 8}, 请给出采用归并排序法对该序列作升序排序时每一趟的结果。
19. 已知两个单链表中的元素递增有序, 试写一算法将这两个有序表归并成一个递增有序的单链表。算法应利用原有的链表结点空间。